

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Розпізнавання образів

на тему:

Класифікація точок трьох типів за метриками L_2 , L_1
та еліпсами Петуніна (2D і 3D)

Виконав:

студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ — 2026

Зміст

1	Мета та завдання роботи	2
1.1	Мета	2
1.2	Умова для парного номера	2
1.3	Завдання	3
2	Теоретичні відомості	3
3	Опис алгоритму та реалізації	4
4	Результати та аналіз	5
4.1	Вплив типів розподілів на класифікацію	7
4.2	Ілюстрації	8
5	Висновки	9

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Порівняти класифікацію тестових точок трьох класів у площині (x, y) і в просторі (x, y, z) за правилами: мінімальна відстань до *центроїда* класу в метриках $L2$ (евклідова) та $L1$ (манхеттенська); окремо — за *еліпсами Петуніна*: у 2D — система вкладених еліпсів, побудована для кожного класу за алгоритмом лабораторної роботи 1; у 3D — після нормалізації координат відносно паралелепіпеда класу застосовують ті самі показники m , P , а вихідні координати відповідають вкладеним еліпсоїдам. Дослідити два режими генерації даних: майже розділені множини та множини з частковим перекриттям.

1.2 Умова для парного номера

Змішані розподіли навчальних точок:

- Тип 1 — рівномірний у прямокутнику (паралелепіпеді);
- Тип 2 — нормальний (гаусівський) з заданими середнім та стандартним відхиленням;
- Тип 3 — рівномірний у прямокутнику (паралелепіпеді).

Координата z для кожного типу генерується тим самим законом, що й x , y .

Змішання законів впливає на геометрію класів по-різному. **Рівномірний** розподіл (типи 1 і 3) заповнює паралелепіпед із *рівною* щільністю; межа класу — зовнішня грань області, центроїд близький до «центру маси» прямокутника. **Нормальний** розподіл (тип 2) має максимум щільності в середньому μ , але точки з *низькою* щільністю («хвости») можуть потрапляти далеко від центру — у зони, де за параметрами **overlap** вже лежать хмари типів 1 і 3. Тоді одна й та сама тестова точка може бути «типом 2» за генератором, але ближчою до центроїда типу 1 або 3 за метрикою відстані.

1.3 Завдання

1. Згенерувати три навчальні множини та тестову вибірку з **відомими мітками типів** (ті самі розподіли, що й навчання); порівняти два режими — `separated` та `overlap`.
2. Обчислити центроїди класів у (x, y) та у (x, y, z) .
3. Реалізувати класифікацію за $L2$ та $L1$ до центроїдів; за еліпсами Петуніна у 2D та 3D (аргумент максимуму m , нічия — мінімум $\text{dist}/\max(r)$).
4. Порівняти результати на тестовому наборі: **точність** відносно істинних міток, розбіжності між правилами та кількість передбачень по класах.
5. Побудувати ілюстрації: розкид даних, карти рішень $L2$ та $L1$, вкладені еліпси Петуніна у (x, y) та проєкції тривимірних даних.

2 Теоретичні відомості

Нехай маємо три класи точок C_1, C_2, C_3 . *Центроїд* класу:

$$\boldsymbol{\mu}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{\mathbf{x} \in C_k} \mathbf{x}, \quad k \in \{1, 2, 3\}. \quad (1)$$

Для тестової точки $\mathbf{t} = (t_x, t_y)$ у площині відстані до $\boldsymbol{\mu}_k = (\mu_{k,x}, \mu_{k,y})$:

$$d_{L2}(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k) = \sqrt{(t_x - \mu_{k,x})^2 + (t_y - \mu_{k,y})^2}, \quad (2)$$

$$d_{L1}(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k) = |t_x - \mu_{k,x}| + |t_y - \mu_{k,y}|. \quad (3)$$

Клас за центроїдним правилом: $\hat{k} = \arg \min_k d(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k)$.

Згідно з лабораторною роботою 1, для кожного класу в площині (x, y) будується **система вкладених еліпсів Петуніна**: знаходять опуклу оболонку навчальних точок, на ній — дві найвіддаленіші вершини, здійснюють поворот осі, переносять множину у квадрат і будують систему вкладених кіл у квадраті; після зворотного масштабування й повороту кола стають **вкладеними еліпсами** у вихідних координатах. Для тестової точки в

квадраті вимірюють відстань до центру квадрата, упорядковують радіуси навчальних точок і знаходять порядковий номер m (скільки радіусів не менші за цю відстань) та показник P (ймовірність за емпіричним порядком, як у ЛР 1). Клас обирають за $\arg \max_k m_k$; при рівності — за мінімумом відношення відстані до максимального радіуса класу.

Також було цікаво змодельовати еліпси Петуніна в 3D, тож у цьому випадку замість прямокутника для кожного класу будується паралелепіпед, що містить навчальні точки; після афінної нормалізації $(\mathbf{p} - \mathbf{c})/\mathbf{h}$ обчислюють m , P від евклідової норми в одиничній кулі; у вихідних координатах отримують **вкладені еліпсоїди** з півосями, пропорційними $\mathbf{h}$.

3 Опис алгоритму та реалізації

Експеримент виконано для двох наборів параметрів генерації (`separated` та `overlap`) при однаковому SEED. Навчальні точки (100 на тип) і моделі (центроїди, Петунін) будуються першими; потім незалежно генерують **100 тестових** ($\approx 34+33+33$) з тих самих законів — з відомою міткою типу. Для кожної тестової точки обчислюють передбачення за $L2$, $L1$, Петуніним у 2D та $L2$ /Петуніним у 3D; рахують частку правильних відповідей і розбіжності між парами правил.

Параметр	Значення
Кількість класів	3
Точок у кожному класі	100
Кількість тестових точок	100 (збалансовано по типах)
Seed генератора	24
Режими генерації	<code>separated</code> , <code>overlap</code>

Таблиця 1 — Параметри експерименту

Для наочності побудовані рисунки: розкид навчальних і тестових точок, карти рішень центроїдного класифікатора за $L2$ та $L1$ у площині, вкладені еліпси Петуніна та проекції тривимірних даних.

4 Результати та аналіз

Метод	Розділені	Перекриття
$L2$	100 з 100	69 з 100
$L1$	100 з 100	66 з 100
Петунін 2D	100 з 100	59 з 100
$L2$ у 3D	100 з 100	70 з 100
Петунін 3D	100 з 100	64 з 100

Таблиця 2 — Точність класифікації на тестовому наборі (істинні мітки типів)

Пара порівняння	Розділені	Перекриття
$L2$ vs $L1$	0 з 100	7 з 100
$L2$ vs Петунін 2D	0 з 100	18 з 100
$L2$ (3D) vs Петунін 3D	0 з 100	24 з 100

Таблиця 3 — Зведення розбіжностей індивідуальних рішень на тестовому наборі

Клас	Розділені (x_c , y_c)		Перекриття (x_c , y_c)	
	x_c	y_c	x_c	y_c
Тип 1	-8.5236	4.2531	-1.7697	3.2884
Тип 2	4.6004	5.7366	0.6116	2.1380
Тип 3	3.0557	-4.7480	2.0488	-1.7477

Таблиця 4 — Центроїди класів у площині (x, y) для двох режимів генерації

Метод	Тип 1	Тип 2	Тип 3
$L2$	34	33	33
$L1$	34	33	33
Петунін 2D	34	33	33
$L2$ у 3D	34	33	33
Петунін 3D	34	33	33

Таблиця 5 — Кількість передбачень по класах (режим *розділені*; тест 34+33+33)

Метод	Тип 1	Тип 2	Тип 3
$L2$	38	36	26
$L1$	36	41	23
Петунін 2D	31	40	29
$L2$ у 3D	37	37	26
Петунін 3D	40	27	33

Таблиця 6 — Кількість передбачень по класах (режим *перекриття*; тест 34+33+33)

У режимі *розділені* усі методи дають 100% точність на тесті (табл. 2, стовпець «Розділені»); розбіжностей між правилами немає (табл. 3, той самий стовпець). Тут **форма розподілу** (прямокутник проти гаусіана) майже не проявляється: класи рознесені в просторі, і будь-яке правило, орієнтоване на центроїд або оболонку навчальної хмари, дає однакові мітки (рис. 1, лівий підрисунок).

У режимі *перекриття* точність падає (табл. 2, стовпець «Перекриття»): найвища у $L2$ (2D і 3D) — 69–70 з 100, найнижча у Петуніна 2D — 59 з 100; різні правила частіше розходяться (табл. 3, стовпець «Перекриття»). На рис. 1 (правий підрисунок) видно, що хмари типів 1 (рівномірна) і 3 (рівномірна) частково накладаються на «гало» типу 2 (нормальна).

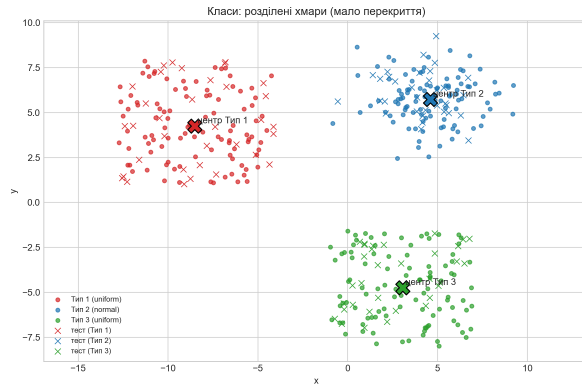
4.1 Вплив типів розподілів на класифікацію

Аналіз помилок у режимі `overlap` за **істинним** типом (тест 34+33+33) показує різну «вразливість» класів:

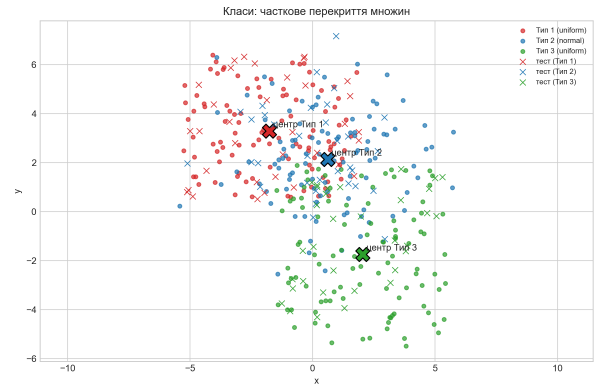
- **Тип 2 (нормальний)** — найбільше помилок: $L2$ вгадав 19 з 33, $L1$ — 20 з 33, Петунін 2D — лише 16 з 33. Це узгоджується з тим, що хвости гаусіана потрапляють у спільну зону з прямокутними хмарами; центроїд типу 2 не відображає всю розтягнуту форму, а еліпси Петуніна для гаусіана будуються за опуклою оболонкою навчальних точок і в спірній зоні конкурують із сусідніми класами.
- **Типи 1 і 3 (рівномірні)** — точність близька між собою: для $L2$ по 25 правильних з 34 і 33 відповідно. Помилки виникають переважно на *межі перетину* двох прямокутних областей і в смузі, куди заходить нормальна хмара типу 2; щільність у рівномірних класах однакова, тому рішення залежить від *положення* точки відносно центроїдів і еліпсів, а не від «піка» щільності.
- **Зсув передбачень на тип 2** (табл. 6): Петунін 2D відносить до типу 2 аж 40 точок (при 33 істинних у тесті), $L1$ — 41; $L2$ — 36. Тобто методи схильні «перераховувати» нормальний клас у спірній зоні — особливо Петунін і $L1$, чиї межі в площині (x, y) сильніше відрізняються від евклідових кіл навколо центроїдів.

Для **рівномірних** типів 1 і 3 карти рішень $L2/L1$ (рис. 3) дають області, близькі до Вороної-діаграм від центроїдів; для **нормального** типу 2 фонові області на карті ширша через розкид навчальних точок. Еліпси Петуніна (рис. 2) для рівномірних класів наближають прямокутник опуклої оболонки, для гаусіана — витягнуту овалоподібну оболонку, тому в режимі `overlap` розбіжність $L2$ vs Петунін (18 точок з 100) перевищує $L2$ vs $L1$ (7 з 100).

4.2 Ілюстрації

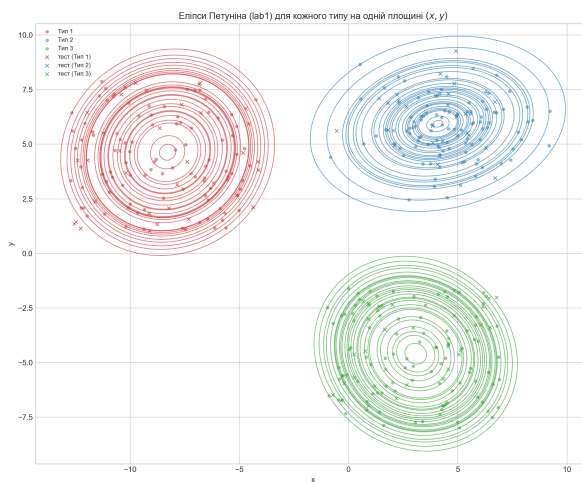


(а) Режим separated

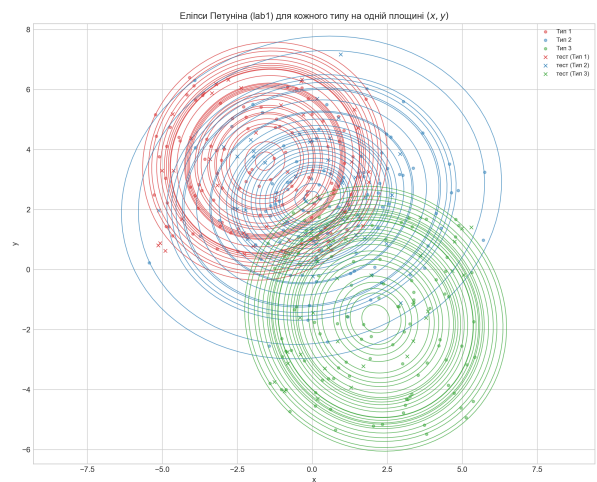


(б) Режим overlap

Рисунок 1 — Навчальні хмари, центроїди та тестові точки в (x, y) (тест — маркер x, колір за істинним типом)



(а) separated



(б) overlap

Рисунок 2 — Вкладені еліпси Петуніна (2D) та тестові точки

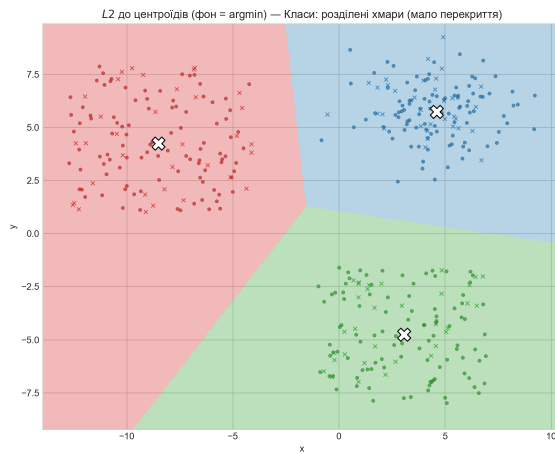
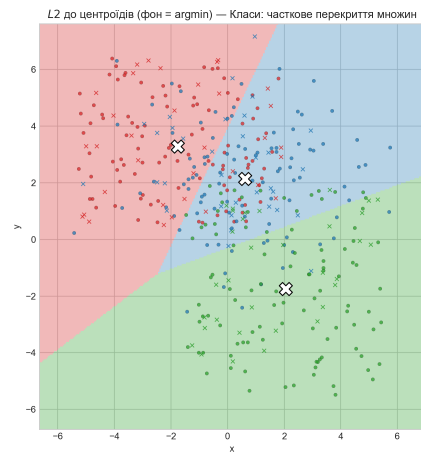
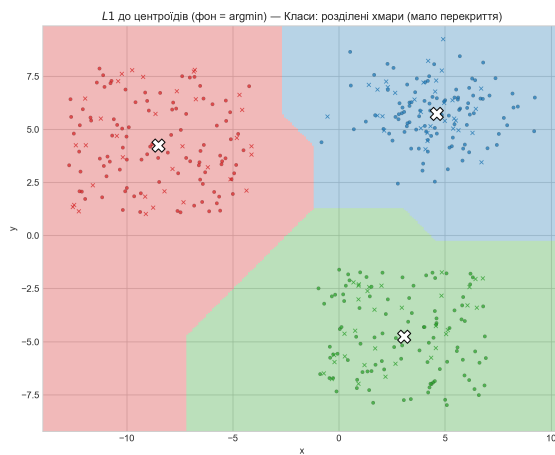
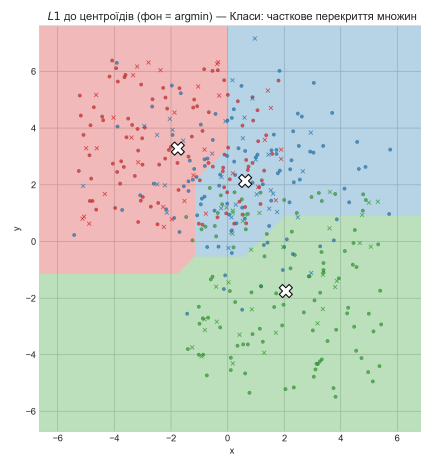
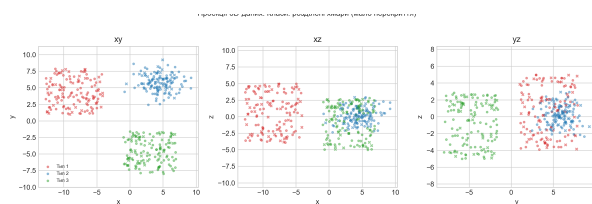
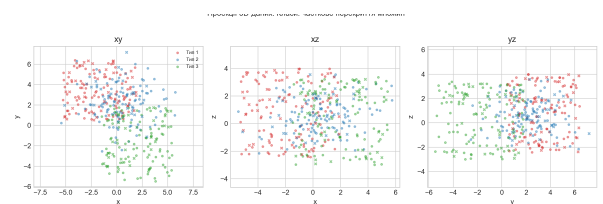
(a) $L2$, separated(б) $L2$, overlap(в) $L1$, separated(г) $L1$, overlap

Рисунок 3 — Карти рішень центроїдного класифікатора за $L2$ та $L1$ (колір фону — клас за $\arg\min$ на сітці)



(a) separated



(б) overlap

Рисунок 4 — Проекції 3D-даних на площини xy , xz , yz

5 Висновки

Тестові точки згенеровано з тих самих розподілів, що й навчальні, з відомими мітками типів. Точність і порівняння правил наведено в табл. 2 та табл. 3; кількість передбачень по класах — у табл. 5 та 6.

1. У режимі *розділені* усі п'ять правил класифікують тест без помилок (100/100) — незалежно від того, чи клас *рівномірний* (типи 1, 3), чи *нормальний* (тип 2): головне — просторова віддаленість хмар, а не форма щільності.
2. У режимі *перекриття* найточніші — $L2$ у 3D (70/100) і $L2$ у 2D (69/100); Петунін 2D найслабший (59/100), Петунін 3D — 64/100, $L1$ — 66/100. Найгірше розпізнається **тип 2 (гаусіан)**: 16–20 правильних з 33 тестових залежно від методу; рівномірні типи 1 і 3 — приблизно по 25 з 34/33 для $L2$, тобто помилки зосереджені там, де нормальна хмара перетинає прямокутні.
3. **Рівномірний розподіл** сприяє стабільним межам за $L2/L1$ (центроїд + відстань), але при перекритті прямокутників типів 1 і 3 точки на спільній грані легко відносяться до сусіднього класу. **Нормальний розподіл** додає «розмиті» хвости: методи частіше помилково відносять точки до типу 2 (до 40–41 передбачення замість 33 у тесті, табл. 6), бо еліпсоїдна/манхеттенська геометрія охоплює ширшу зону навколо центру гаусіана.
4. Перекриття збільшує розбіжності між правилами: $L2$ vs $L1$ — 7 з 100; $L2$ vs Петунін — 18 (2D) і 24 (3D). Це найбільше стосується змішаних класів (прямокутник + гаусіан): Петунін, побудований на оболонці навчальних точок, по-іншому описує рівномірні та нормальні хмари, ніж правило «найближчий центроїд».
5. Практично: якщо в задачі очікуються компактні класи з чіткою межею (як у типів 1, 3) — достатньо $L2$ до центроїда; якщо є розмиті кластери з нормальним законом (тип 2) і перекриття — варто або розносити параметри генерації (**separated**), або використовувати правило, явно враховує форму хмари (Петунін), розуміючи, що в зоні перетину точність падає сильніше, ніж для рівномірних класів.